Умный перебор △

6 октября · 7И · вариант А

Фамилия, имя: _____

1. Сколькими способами можно разложить число 10 в сумму трёх натуральных слагаемых? Порядок слагаемых не важен.

2. Страницы книги пронумерованы подряд, начиная с 1. На всю нумерацию ушло 300 цифр. Сколько страниц в книге?

3. Флаг — три горизонтальные полосы, каждая белая, красная или синяя; соседние полосы разного цвета. Сколько существует флагов, у которых ровно одна полоса белая?

4. Сколько чисел от 1 до 200 не делятся ни на 4, ни на 6?

5. Сколько трёхзначных чисел, в записи которых есть и цифра 1, и цифра 2?

6. В клетки полоски 1×8 записывают числа 1, 2, …, 8: сначала 1 — в любую клетку, затем 2 — в соседнюю с ней, затем 3 — в клетку, соседнюю с одной из уже занятых, и так далее. Сколькими способами это можно сделать?

✂

Умный перебор △

6 октября · 7И · вариант Б

Фамилия, имя: _____

1. Сколькими способами можно разложить число 11 в сумму трёх натуральных слагаемых? Порядок слагаемых не важен.

2. Страницы книги пронумерованы подряд, начиная с 1. На всю нумерацию ушло 270 цифр. Сколько страниц в книге?

3. Флаг — три горизонтальные полосы, каждая белая, красная или синяя; соседние полосы разного цвета. Сколько существует флагов, у которых ровно одна полоса синяя?

4. Сколько чисел от 1 до 300 не делятся ни на 4, ни на 6?

5. Сколько трёхзначных чисел, в записи которых есть и цифра 0, и цифра 5?

6. В клетки полоски 1×9 записывают числа 1, 2, …, 9: сначала 1 — в любую клетку, затем 2 — в соседнюю с ней, затем 3 — в клетку, соседнюю с одной из уже занятых, и так далее. Сколькими способами это можно сделать?